



Examensbevis

YH Akademin

Yrkeshögskoleexamen inriktning

Produktionsutveckling Industri 4.0

omfattande 325 YH-poäng

har avlagts av

Manoj John Axelsson

med innehåll enligt nästa sida.

Josefin Born Nilsson
Ansvarig utbildningsanordnare

Eva-Lena Westman
Ledningsgruppsrepresentant

Örnsköldsvik, Landskrona
den 2024-01-11
YH Akademin



SCAN TO VERIFY



Yrkehögskoleexamen inriktning

Produktionsutveckling Industri 4.0

Denna examen har utfärdats i enlighet med bestämmelserna i förordning (2009:130) om yrkehögskolan.

Manoj John Axelsson

Kurs	Yh-poäng	Betyg*	Datum
D. Automatiserade tillverkningsprocesser	30	G	2023-06-02
C. Produktionsteknik	45	G	2023-02-01
B. Beräkningsverktyg och tillämpad matematik	15	VG	2022-10-22
F. Produktionsstyrning	45	G	2023-06-28
G. Digitalisering och inbyggda system i produktion	30	G	2023-07-11
E. LIA 1	40	VG	2023-06-09
A. Kommunikation och förändringsledning	20	G	2023-02-01
H. Produktionsutveckling mot Industri 4.0	45	G	2023-10-23
I. Examensarbete, Produktionstekniskt förändringsarbete industri 4.0	15	G	2024-01-07
J. LIA 2 Produktionstekniskt förändringsarbete	40	G	2023-10-23

Visar kurser 1 till 10 av 10

Denna examen omfattar totalt 325 YH-poäng

SeQF 5

Examinas nivå enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

* I yrkehögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt. För att erhålla yrkehögskoleexamen erfordras minst betyget Godkänt i samtliga ingående kurser. Kursernas omfattning anges av poängantalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. En utbildning får avslutas med en yrkehögskoleexamen om utbildningen omfattar minst 200 yrkehögskolepoäng (YH-poäng).

Josefin Born Nilsson

Josefin Born Nilsson
Ansvarig utbildningsanordnare

**Yrkeshögskoleexamen inriktning**

Produktionsutveckling Industri 4.0

Denna examen har utfärdats i enlighet med bestämmelserna i förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.

Manoj John Axelsson

Bilaga till examensbevis

Beskrivning av utbildningens innehåll och mål

Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:

Kunskaper om:

- Om kommunikationens betydelse vid konflikthantering
- Om vad en produktionstekniker måste beakta kopplat till arbetsmiljö och säkerhet
- Om hur man implementerar nya arbetssätt i en befintlig produktion
- Om algebraiska uttryck, formler och funktioner som krävs vid problemlösning
- Om linjära och icke linjära ekvationer, statistiska och ekonomiska beräkningar
- Om verktyg för beräkning och visualisering
- Om frekvensstudiens användningsområden och fördelar
- Om riktlinjer för statistisk signifikans i förhållande till syfte
- Om grunderna i balansering av taktade flöden och dess för och nackdelar
- Om beredning av produktionsprocessen, DFA och Poka Yoke
- Om värdeflödesanalyser, LEAN, 5S och ställtidsreduktion
- Om visuell styrning, mål och mätetal
- Om standardiserat arbetssätt och ständiga förbättringar
- Om programmeringsverktygen dess menyer och konfiguration
- Om utvecklingen inom automatiserad produktion dess betydelse för effektiv produktion och visionsteknik
- Om utvecklingen, optimeringen av IT-system och digitalisering i produktion
- Om digitala kommunikationssätt, maskiner/robotar, programmering och signalteknik
- Om produktionstekniskt arbete som tar sitt ursprung i Industri 4.0 och dess utveckling och de centrala teknologierna inom Industri 4.0 och dess sammanhang
- Om produktionstekniskt förändringsarbete baserat på Industri 4.0
- Om produktionstekniskt förändringsarbeten i praktiken
- Om ett företag och dess produktion, arbetsmiljö och kvalitetsstyrning i relation till Industri 4.0
- Om praktiska arbetsmetoder i en produktionslina och förstå förutsättningarna för ett företags produktion Industri 4.0

Josefin Born Nilsson
Ansvarig utbildningsanordnare



Yrkeshögskoleexamen inriktning

Produktionsutveckling Industri 4.0

Denna examen har utfärdats i enlighet med bestämmelserna i förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.

Manoj John Axelsson

Bilaga till examensbevis

Färdigheter i att:

- Att självständigt göra en målgruppsanalys och anpassa kommunikationen efter detta muntligt och skriftligt till olika målgrupper
- Att tillämpa matematiska metoder och problemlösningsmetodik
- Att välja rätt formler och använda olika typer av ekvationer vid problemlösning
- Att ta fram beräkningsunderlag för beslutsprocesser
- Att tillämpa grunderna i balansering av taktade flöden
- Att hantera en ändringsorder systematiskt och kvalitetssäkert
- Att utföra metod- och klockstudie, FMEA
- Att tillämpa SAM och andra Elementartidssystem
- Att praktiskt tillämpa en värdeflödesanalys, ställtidsreducering och simulering
- Att koppla visuell styrning till mål och mätetal
- Att dokumentera och kommunicera standardiserade arbetssätt och 5S
- Att tillämpa verktyg som ger ständiga förbättringar
- Att framställa en pedagogisk instruktion i lämplig mjukvara
- Att identifiera programmeringsspråk och praktiskt tillämpa enklare grundläggande programmering
- Att förstå hur en dator kan användas vid felsökning av ett styrsystem
- Att beskriva användningsområden inom den industriella produktionen av realtidsdata och IOT
- Att skapa enklare HMI-funktioner för styrning, övervakning och felsökning av maskiner, göra enklare loggningar av mät-, produktions- och larmdata
- Att bedöma den påverkan förändringen har på produktionens effektivitet och dess lönsamhet
- Att analysera den industriella utvecklingen avseende automatisering och digitalisering
- Att förklara de möjligheter och utmaningar Industri 4.0 innebär
- Att samla och analysera data utifrån en problembeskrivning
- Att formulera och redovisa ett självständigt arbete skriftligt i rapportform med modern källförteckning och hänvisning
- Att analysera metoder som används i ett produktionstekniskt arbete
- Att välja rätt metod för att skapa en fungerande lösning inom Industri 4.0

Kompetenser:

- Att kunna leda ett förändringsarbete med stöd i relevant teori samt visa och presentera målen
- Att utföra produktionstekniska beräkningar samt visualisera och presentera resultatet av dessa
- Att använda grundläggande produktionstekniska tekniker och arbetsmetoder
- Att använda produktionstekniska verktyg och metoder för effektivisering av en verksamhet
- Att kunna bedöma hur olika tekniska lösningar inklusive de alla modernaste kan komma till användning vid förbättring av befintliga system eller vid anskaffning av nya
- Att analysera fördelarna och riskerna med datalagring i molnet och beskriva åtgärder som krävs för att säkerställa att systemen inte blir sårbara
- Att analysera och förklara när SCADA-system skall användas och när enklare HMI-utrustning är mer lämplig
- Att analysera möjligheten och utvärdera resultatet av att implementera automatiserade lösningar och ny teknik i produktionen
- Att utveckla produktion mot ett mer hållbart ansvarstagande
- Att föreslå produktionstekniskt förändringsarbete eller process med förslag på alternativa lösningar
- Att kunna identifiera och dokumentera de arbetsmetoder som används i en befintlig produktionslina
- Att kunna planera, utföra och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom produktionsutveckling

Josefin Born Nilsson

Josefin Born Nilsson
Ansvarig utbildningsanordnare